

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI INTERNET OF THINGS

**SoundTag : Inovasi Sistem Pelacakan Objek Jarak Dekat Berbasis Akustik
sebagai Alternatif Solusi Pencarian Barang Pribadi**



Kelompok : 25

Anggota Kelompok:

- 1. Romy Aprilian Hermawan – 255150300111017**
- 2. Razan Annafi' Prasetya – 255150301111009**
- 3. Pahlevi Indrafahrezi – 255150300111028**
- 4. Gibran Hanaya – 255150307111046**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	9
- Solusi Utama.....	9
- Cara Kerja Solusi.....	9
- Manfaat Solusi.....	10
Solusi SoundTag memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain:.....	10
- Batasan Solusi.....	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	11
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	11
4.2 Pencapaian Tujuan.....	11
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN.....	14

ABSTRAK

Kehilangan barang pribadi yang berharga adalah masalah universal yang membutuhkan solusi pelacakan yang efisien dan terjangkau. Perangkat pelacak yang beredar di pasaran saat ini umumnya mengandalkan teknologi GPS dan *Ultra-Wideband* (UWB). Ketergantungan pada teknologi ini seringkali menimbulkan banyak masalah baru, termasuk konsumsi daya yang signifikan dan biaya produksi komponen yang tinggi yang membuat harga nilai jualnya juga harus tinggi. Proposal ini ingin memberikan sebuah ide yaitu SoundTag, sebuah revolusi dalam pelacakan barang atau objek berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dirancang sepenuhnya tanpa menggunakan GPS atau *Ultra-Wideband* (UWB). SoundTag memanfaatkan resonansi akustik yang berupa suara, getaran frekuensi, dan juga sinyal suara ultrasonik sebagai media utama untuk menemukan lokasi barang atau objek yang hilang. Metodologi yang diusulkan mencakup perancangan *hardware* berdaya ultra rendah dan pengembangan algoritma Triangulasi Akustik Cerdas untuk memetakan lokasi secara *real-time* berdasarkan *fingerprint* suara unik. Hasil yang diharapkan adalah prototipe pelacak yang sangat hemat energi, tentunya lebih ekonomis baik dalam produksi komponen dan juga nilai jualnya, dan menawarkan solusi pelacakan yang andal tanpa memerlukan infrastruktur satelit atau jaringan nirkabel intensif. SoundTag bertujuan untuk mendefinisikan standar baru untuk pelacakan barang pribadi dengan fokus pada kesederhanaan, efisiensi, dan ekonomis.

Kata kunci : *pelacakan barang pribadi, solusi pelacakan objek, ekonomis, efisiensi biaya.*

ABSTRACT

Losing valuable personal belongings is a universal problem that demands an efficient and affordable tracking solution. Current tracking devices on the market primarily rely on GPS and Ultra-Wideband (UWB) technology. Dependence on these technologies often creates a new set of problems, including significant power consumption and high component production costs, which inevitably lead to a high retail price. This proposal introduces SoundTag, a revolution in Internet of Things (IoT)-based object tracking, designed to operate entirely without GPS or UWB. SoundTag leverages acoustic resonance including sound, frequency vibration, and ultrasonic sound signals as the primary medium for locating lost items or objects. The proposed methodology involves the design of ultra-low power hardware and the development of a Smart Acoustic Triangulation algorithm to map the location in real-time based on a unique acoustic fingerprint. The expected outcome is a tracker prototype that is extremely energy efficient, significantly more economical in terms of component production and retail value, and offers a reliable tracking solution without requiring intensive satellite infrastructure or wireless networks. SoundTag aims to define a new standard for personal item tracking, focusing on simplicity, efficiency, and affordability.

Keywords: *personal item tracking, object tracking solution, cost-effective, cost efficiency.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehilangan barang-barang pribadi seperti kunci, dompet, dan *gadget* adalah masalah kelalaian universal yang menimbulkan kerugian finansial signifikan. Skala masalah ini sangat besar di Indonesia. Sebagai ilustrasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah mengamankan total 5.634 barang tertinggal di kereta dan stasiun dalam periode Januari hingga Juni 2025 saja, dengan estimasi nilai kerugian mencapai Rp7,4 Miliar (DetikFinance, Juli 2025). Angka ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari total kerugian yang ditanggung masyarakat secara keseluruhan akibat kelalaian, di mana sebagian besar kehilangan tidak pernah dilaporkan. Kebutuhan akan solusi pelacakan objek yang efektif dan ekonomis sangat mendesak.

Saat ini, pasar untuk pelacakan barang pribadi didominasi oleh perangkat berbasis GPS dan *Ultra-Wideband* (UWB). Produk-produk pelacak dari kompetitor utama dijual di pasaran dengan harga premium, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per unit. Tingginya harga ini adalah konsekuensi langsung dari penggunaan komponen GPS/UWB yang mahal dan memiliki konsumsi daya yang signifikan. Biaya tinggi ini menghambat adopsi massal, karena konsumen enggan membeli perangkat pelacak yang mahal untuk melindungi barang yang bernilai serupa atau bahkan lebih rendah, sehingga mengorbankan efisiensi biaya.

Proposal ini memperkenalkan SoundTag, sebuah revolusi dalam pelacakan berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dirancang untuk menghilangkan hambatan harga tersebut. SoundTag dikembangkan sepenuhnya tanpa GPS atau UWB. Inovasi intinya adalah memanfaatkan resonansi akustik dan sinyal suara ultrasonik sebagai media penentuan lokasi. Keputusan untuk mengganti komponen mahal ini dengan sensor akustik dan *hardware* berdaya ultra rendah memungkinkan kami mencapai target biaya produksi yang disruptif. SoundTag diproyeksikan dapat dijual dengan harga eceran sekitar Rp30.000 per unit hanya sepersepuluh dari harga kompetitor.

Tujuan dari proposal ini adalah untuk merumuskan ide perancangan dan mengkaji kelayakan prototipe SoundTag yang membuktikan bahwa pelacakan barang pribadi yang andal dapat dicapai secara ekonomis dan hemat energi menggunakan algoritma Triangulasi Akustik Cerdas. SoundTag bertujuan untuk mendefinisikan standar baru untuk solusi pelacakan objek yang benar-benar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Ide perancangan SoundTag ini memiliki beberapa perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana arsitektur dan algoritma SoundTag dirancang menggunakan teknologi akustik untuk mencapai pelacakan akurat dan efisiensi energi tanpa komponen GPS/UWB?
2. Apakah studi kelayakan biaya memvalidasi potensi harga jual Rp30.000 bagi SoundTag untuk menciptakan disruptsi dan adopsi massal di pasar Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari ide perancangan SoundTag ini adalah:

1. Memberikan ide perancangan sistem pelacakan akustik (non-GPS/UWB) yang efisien energi.
2. Memvalidasi kelayakan harga jual Rp30.000 untuk mencapai adopsi massal.

1.4 Manfaat

Diharapkannya proposal ide perancangan SoundTag ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Konsumen:

Akan mendapatkan akses ke solusi pelacakan barang pribadi yang ekonomis.

2. Bagi Akademis:

Menyajikan ide kerangka konseptual yang solid mengenai pemanfaatan resonansi akustik dan algoritma pemrosesan sinyal sebagai alternatif pelacakan non-satelit.

3. Bagi Peneliti atau Perancang Ide:

Memperoleh pengalaman dalam merancang ide arsitektur sistem IoT yang menuntut efisiensi daya ekstrim dan melakukan analisis kelayakan bisnis disruptif.

4. Bagi Mahasiswa:

Hasil perancangan ide dan pemodelan dapat digunakan sebagai materi referensi yang memperkaya perkuliahan di bidang elektronika dan teknik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

1. Pelacakan Jarak Dekat (Short-Range Finding)

Berbeda dengan pelacak konvensional yang menjawab pertanyaan "Di mana lokasinya di peta?", inovasi ini menjawab pertanyaan "Di mana objeknya di sekitar saya?", Peralihan paradigma ini mengubah sistem dari yang membutuhkan infrastruktur jarak jauh dan seluler menjadi sistem yang lebih sederhana, murah, dan langsung. Fokusnya adalah pada penyelesaian masalah "last-meter problem" dibandingkan "last-mile problem".

2. Jaringan Area Pribadi Nirkabel

- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Merupakan teknologi yang paling mungkin digunakan. BLE dirancang khusus untuk komunikasi jarak dekat dengan area kurang lebih hingga 100 meter dengan konsumsi daya yang rendah. dengan konektivitas Bluetooth memungkinkan smartphone kita mengakses dan mengirim perintah seperti membunyikan audio pada alat pelacak
- **WI - FI direct:** merupakan alternatif lain untuk menghubungkan alat pelacak dengan gadget kita dengan sistem point-to-point melalui aplikasi smartphone tanpa perlu melalui router WI - FI

3. Feedback dari alat pelacak

- **Direct:** sumber suara dapat dilacak dengan indra pendengaran dan akan memandu letak barang yang dicari.
- **Hands Free:** pengguna akan fokus mencari barang melalui suara yang dikeluarkan alat pelacak jadi tidak perlu menatap gadget secara terus menerus.
- **Universal:** alat pelacak ini dapat digunakan oleh hampir semua kalangan tanpa perlu pandai membaca lokasi.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

1. **Apple AirTag:** Perangkat pelacak kecil yang menggunakan jaringan BLE. Jika objek hilang, pengguna dapat membunyikannya via aplikasi. Fitur unggulannya adalah "jaringan pencarian" (Finding Network), di mana perangkat pengguna lain yang lewat dapat mendeteksi Tile/AirTag yang hilang dan melaporkan lokasinya secara rahasia ke cloud.
2. **SmartTag berbasis BLE untuk Inventaris Rumah Sakit (Zhou et al., 2020):** Peneliti mengembangkan tag BLE yang dipasang pada peralatan medis. Staf menggunakan tablet untuk "menscan" area dan tag yang terdeteksi akan memberikan umpan balik berupa lampu berkedip.

2.3 Literatur Akademik

Gomez, C., Sharma, P., & Paradells, J. (2022). Bluetooth Low Energy in dense IoT environments: A review of the state of the art. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *24*(4), 2231–2262. <https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.1600546CM>.

Aulia Damayanti, Aulia. (2025). *5.634 Barang Tertinggal di Kereta hingga Juni 2025, Nilanya Rp 7,4 M*. <https://finance.detik.com/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. URL: [5.634 Barang Tertinggal di Kereta hingga Juni 2025, Nilanya Rp 7,4 M](#).

Perkins, C., Beecher, D., Aberg, D.C. et al. *Personal security alarms for the prevention of assaults against healthcare staff*. *Crime Sci* 6, 11 (2017). <https://doi.org/10.1186/s40163-017-0073-1>.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan perancangan sistem IoT_SoundTag adalah kombinasi studi literatur, eksperimen prototipe, dan simulasi sistem, dengan tahapan yang bersifat iteratif.

Pendekatan ini kami pilih untuk memastikan bahwa rancangan yang dihasilkan tidak hanya valid secara teoritis, tetapi juga memiliki kelayakan teknis dan ekonomis sesuai dengan tujuan proyek. Tahapan perancangan SoundTag dilakukan secara bertahap agar sistem yang dirancang dapat berfungsi efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan sistem, yaitu menentukan fungsi utama seperti kemampuan mendeteksi lokasi barang melalui sinyal akustik, komunikasi dengan smartphone via Bluetooth Low Energy (BLE), serta pemberian umpan balik suara saat pencarian. Selanjutnya dilakukan perancangan arsitektur sistem yang mencakup sensor akustik, mikrokontroler, dan modul BLE. Sensor digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal suara, mikrokontroler mengolah data dan mengatur daya, sedangkan modul BLE menjadi penghubung antara SoundTag dan aplikasi pengguna. Tahap berikutnya adalah perancangan algoritma pelacakan akustik menggunakan metode triangulasi berbasis waktu tempuh suara (*Time of Arrival*). Algoritma ini memperkirakan posisi relatif barang berdasarkan selisih waktu sinyal yang diterima. Kemudian dilakukan perancangan aplikasi pendukung pada smartphone untuk menampilkan status koneksi, memicu suara pelacak, serta memandu pengguna mencari barang. Tahapan diakhiri dengan simulasi dan evaluasi konseptual guna memastikan rancangan memenuhi aspek fungsional, efisiensi daya, dan kelayakan biaya sebelum masuk ke tahap implementasi prototipe.

Dalam proses perancangan SoundTag, digunakan beberapa perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), serta alat bantu pendukung yang berfungsi untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis sistem agar sesuai dengan tujuan efisiensi dan keandalan.

3.1.1 Hardware (Perangkat Keras):

- Mikrokontroler ESP32 / Arduino Nano BLE: digunakan sebagai pusat pengendali sistem dan komunikasi Bluetooth Low Energy.
- Sensor Ultrasonik / Mikrofon Akustik: berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang suara yang digunakan dalam proses triangulasi.
- Speaker Mini / Buzzer Ultrasonik: menghasilkan sinyal suara sebagai respon pencarian barang.
- Baterai Li-ion berdaya rendah: sebagai sumber daya utama agar alat dapat bekerja portabel dan efisien.
- Smartphone Android / iOS: digunakan sebagai perangkat penerima dan antarmuka pengguna melalui aplikasi pendukung.

3.1.2 Software (Perangkat Lunak):

- Arduino IDE / PlatformIO: untuk menulis, mengunggah, dan menguji kode program mikrokontroler.
- MIT App Inventor / Android Studio: digunakan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi SoundTag pada smartphone.
- Proteus / Tinkercad / Fritzing: digunakan untuk mensimulasikan rangkaian elektronik sebelum perakitan.
- MATLAB / Python (opsional): digunakan untuk simulasi algoritma triangulasi akustik dan analisis efisiensi daya.

3.1.3 Tools Pendukung:

- Multimeter dan Breadboard: untuk pengujian rangkaian dasar.
- Kabel Jumper dan Modul Breadboard: untuk koneksi antar komponen.
- Laptop / PC: sebagai perangkat utama dalam proses pemrograman, simulasi, dan dokumentasi.

Penggunaan kombinasi *hardware* dan *software* tersebut mendukung perancangan SoundTag agar dapat diimplementasikan secara efisien, mudah diuji, serta memungkinkan pengembangan lanjutan menuju pembuatan prototipe nyata.

3.2 Solusi

- Solusi Utama

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah kehilangan barang pribadi adalah dengan merancang SoundTag, sebuah perangkat pelacak berbasis teknologi akustik yang tidak bergantung pada GPS maupun UWB. Inovasi utama dari SoundTag adalah penggunaan gelombang suara dan ultrasonik untuk menentukan posisi objek secara lokal dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki alat pelacak yang ekonomis, efisien energi, dan mudah digunakan, bahkan tanpa koneksi internet.

- Cara Kerja Solusi

Cara kerja SoundTag dimulai saat perangkat dipasangkan dengan aplikasi pada smartphone melalui koneksi *Bluetooth Low Energy* (BLE). Ketika pengguna kehilangan barang yang terpasang SoundTag, aplikasi dapat mengirimkan perintah untuk mengaktifkan sinyal suara atau ultrasonik pada alat tersebut.

Suara ini kemudian diterima oleh sensor pada smartphone atau perangkat sekitar, yang memanfaatkan algoritma Triangulasi Akustik Cerdas (*Smart*

Acoustic Triangulation) untuk memperkirakan posisi relatif barang berdasarkan waktu tempuh suara. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk panduan arah atau indikator jarak di aplikasi, sehingga pengguna dapat menemukan barang tanpa memerlukan sistem pelacakan satelit.

- Manfaat Solusi

Solusi SoundTag memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain:

- Bagi masyarakat, menyediakan alat pelacak barang pribadi dengan harga terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua kalangan.
- Bagi dunia akademik dan penelitian, menjadi contoh penerapan teknologi akustik dan IoT dalam sistem pelacakan tanpa GPS, yang dapat dijadikan bahan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- Bagi lingkungan, sistem ini hemat energi karena tidak menggunakan modul GPS berdaya tinggi, sehingga berkontribusi pada pengurangan konsumsi daya secara global.

Dampak negatif yang mungkin muncul adalah keterbatasan jangkauan suara di lingkungan yang bising atau terhalang benda padat, serta kemungkinan gangguan interferensi antar perangkat jika digunakan dalam jumlah banyak di area yang sama.

- Batasan Solusi

Beberapa keterbatasan dalam rancangan SoundTag antara lain:

- Jarak deteksi masih terbatas pada area sekitar $\pm 10\text{--}30$ meter tergantung kondisi lingkungan.
- Akurasi posisi dapat menurun pada tempat yang memiliki banyak pantulan suara atau kebisingan tinggi.
- Prototipe awal belum mencakup integrasi sistem pelacakan jarak jauh (cloud-based).
- Perangkat memerlukan smartphone yang mendukung BLE untuk dapat berfungsi optimal.

Meskipun masih memiliki batasan, solusi SoundTag tetap menjadi pendekatan inovatif untuk pelacakan barang pribadi yang efisien, murah, dan dapat dikembangkan lebih lanjut menuju sistem pelacakan akustik yang cerdas dan berkelanjutan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Di tahap ini, hipotesis hasil akan berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan dicapai dari proyek SoundTag: Inovasi Sistem Pelacakan Objek Jarak Dekat Berbasis Akustik. Hipotesis ini disusun berdasarkan kajian pustaka dan metodologi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Prototipe SoundTag ini juga diperkirakan dapat berfungsi sebagai perangkat pelacak berbasis akustik yang bisa saja memanfaatkan seperti gelombang suara, sinyal ultrasonik, dan komunikasi *Bluetooth Low Energy* (BLE). Perangkat ini diharapkan mampu:

- Memberikan umpan balik/feedback yang dapat berupa suara atau getaran akustik yang dimana juga dapat ditangkap oleh smartphone, sehingga dengan output ini dapat mempermudah pengguna dalam menemukan barang pribadi secara efisien.
- Menyediakan panduan pencarian barang secara *real time* tanpa memerlukan infrastruktur GPS atau UWB yang mungkin ini cukup tidak efisien.

Dengan beberapa poin di atas yang sudah disebutkan, hipotesis awal menyatakan bahwa sistem dapat bekerja sesuai rancangan teknis dan sesuai fungsional yang sudah direncanakan pada bab sebelumnya.

4.2 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan metodologi yang sudah diusulkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dalam proyek ini diperkirakan agar bisa dapat tercapai, yaitu:

- **Efisiensi energi** : penggunaan modul BLE dan sensor akustik berdaya rendah diprediksi menghasilkan konsumsi daya yang minimal dibandingkan perangkat berbasis GPS/UWB.
- **Efisiensi biaya** : estimasi harga produksi dapat ditekan hingga +-Rp30.000 per unitnya, jauh lebih murah dibandingkan produk pelacak konvensional yang harganya di pasaran mungkin berkisar antara Rp300.000–Rp500.000 atau bahkan bisa lebih karena komponennya yang kompleks daripada BLE yang hanya menggunakan chipset kecil dan juga daya yang rendah.
- **Adopsi massal** : harga yang ekonomis ini diperkirakan akan mendorong semua masyarakat baik dari orang yang kaya raya sampai yang tidak kaya raya untuk mengadopsi/mempergunakan solusi ini secara luas .

Hipotesis ini menunjukkan bahwa SoundTag mampu mencapai tujuan ekonomis sekaligus mencapai tujuan teknis sesuai rumusan masalah pada Bab I.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diharapkan juga diperkirakan sejalan dengan kajian literatur sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II, diantaranya:

- Penerapan *Bluetooth Low Energy* (BLE) yang terbukti hemat energi dalam sistem IoT skala yang kecil.
- Pemanfaatan resonansi akustik dan suara ultrasonik dalam pelacakan jarak dekat yang dimana sudah digunakan dalam penelitian dan proyek sejenis seperti yang ada di bab sebelumnya.
- Relevansi pendekatan ini sebagai solusi alternatif dari non-GPS atau bluetooth classic yang lebih terjangkau, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun yang pastinya juga sudah diangkat secara global.

Dengan banyaknya poin yang sudah disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya hipotesis hasil ini memperkuat relevansi dan validitas proyek dalam implementasi di dunia nyata, serta diharapkan untuk mampu memberikan dasar yang kuat jika ingin melanjutkan ke tahap pengembangan prototipe secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Gomez, C., Sharma, P., & Paradells, J. (2022). *Bluetooth Low Energy in dense IoT environments: A review of the state of the art*. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *24*(4), 2231–2262. <https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.1600546CM>

Aulia Damayanti, Aulia. (2025). *5.634 Barang Tertinggal di Kereta hingga Juni 2025, Nilanya Rp 7,4 M*. <https://finance.detik.com/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025. URL: [5.634 Barang Tertinggal di Kereta hingga Juni 2025, Nilanya Rp 7,4 M](#).

Perkins, C., Beecher, D., Aberg, D.C. et al. *Personal security alarms for the prevention of assaults against healthcare staff*. *Crime Sci* 6, 11 (2017). <https://doi.org/10.1186/s40163-017-0073-1>.

LAMPIRAN

- Tabel Pembagian Kelompok Pengerjaan 2**

No	Nama Anggota	NIM	Bagian yang dikerjakan
1.	Romy Aprilian Hermawan	255150300111017	Bab II – Tinjauan Pustaka
2.	Razan Annafi' Prasetya	255150301111009	Bab I – Pendahuluan
3.	Pahlevi Indrafahrezi	255150300111028	Bab IV – Hipotesis Hasil
4.	Gibran Hanaya	255150307111046	Bab III – Metodologi & Solusi

- Foto Kerja Kelompok**



- Foto Konsultasi Dengan Mentor**

